

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа № N2
по дисциплине «Информационные технологии и программирование»
по теме: «Инструмент сборки Gradle»

Выполнил студент группы:
БПИ2401 Исламов Эмин Маратович
Проверил: Харрасов Камиль
Раисович

Москва 2026

Оглавление

The table of contents is empty because you aren't using the paragraph styles set to appear in it.

Цель: освоить сборку проекта в Gradle, подключение зависимостей и плагинов, создание пользовательских задач, формирование fat JAR и генерация файла “build passport” в ресурсах проекта.

1. Исходные данные и среда

- ОС: macOS (arm64)
- Gradle: Gradle Wrapper 8.5 (запуск через ./gradlew)
- JDK: системная JDK 25, для Gradle задана JDK 17 через org.gradle.java.home (иначе сборка не запускалась).
- Язык: Java
- Build scripts: Kotlin DSL (build.gradle.kts, settings.gradle.kts).

Команда:

```
./gradlew -v
```

2. Структура проекта Gradle

Создан Gradle-проект со стандартной структурой:

- settings.gradle.kts — имя корневого проекта
- build.gradle.kts — конфигурация сборки, зависимости, плагины, задачи
- src/main/java/... — исходники приложения
- src/main/resources/ — ресурсы (сюда генерируется build-passport.properties).

```
find . -maxdepth 3 -type f
```

3. Конфигурация сборки (plugins, dependencies, application)

В `build.gradle.kts` подключены плагины:

- `java`
- `application`
- `com.github.johnrengelman.shadow` (для создания fat JAR)

Подключены зависимости:

- `org.apache.commons:commons-lang3` (строковые утилиты)
- `org.slf4j:slf4j-api` + `logback-classic` (логирование)
- `JUnit 5` для тестов.

Указан `mainClass = "org.example.Main"`.

4. Реализация Main: логирование + обработка строки через Commons Lang3

Создан класс `org.example.Main`, который:

- логирует старт/финиш работы;
- выводит приветствие;
- читает `build-passport.properties` из ресурсов и печатает поля;
- принимает строку (или использует default, если stdin закрыт);
- применяет `StringUtils.reverse()` и `StringUtils.capitalize()` и выводит результат через логгер.

5. Плагин Shadow: сборка fat JAR и запуск `java -jar`

Настроен shadowJar с манифестом Main-Class: org.example.Main.

Команды:

```
./gradlew shadowJar
```

```
java -jar build/libs/Test-Gradle-1.0-SNAPSHOT-all.jar
```

```
echo "hello gradle" | java -jar build/libs/Test-Gradle-1.0-SNAPSHOT-all.jar
```

6. Пользовательские задачи Gradle

6.1. Задача printInfo

Создана пользовательская задача printInfo, выводящая информацию о проекте и версии Gradle.

Команды:

```
./gradlew tasks
```

```
./gradlew printInfo
```

6.2. Задача generateBuildInfo и интеграция в сборку

Создана пользовательская задача generateBuildInfo, которая генерирует файл src/main/resources/build-passport.properties со следующими полями:

- пользователь
- ОС

- версия Java
- дата/время сборки
- приветствие

Также настроено:

- `processResources` зависит от `generateBuildInfo`, чтобы файл создавался перед упаковкой ресурсов.

Команды:

```
./gradlew generateBuildInfo
```

```
./gradlew clean build run
```

7. Решение проблем совместимости окружения (коротко)

При запуске Gradle на JDK 25 наблюдался сбой сборки. Для стабильной работы Gradle была задана Java 17 через файл `gradle.properties` параметром:

```
org.gradle.java.home=...ms-17.0.18....
```

Это не меняет системную Java, а задаёт JVM только для Gradle-сборки данного проекта.

Выводы

1. Освоена структура Gradle-проекта и конфигурация сборки через Kotlin DSL (`build.gradle.kts`).

2. Подключены внешние зависимости (Commons Lang3, SLF4J/Logback) и реализовано приложение с логированием и обработкой строк.
3. Подключён Shadow plugin и получен fat JAR, запускаемый командой `java -jar`.
4. Реализованы пользовательские задачи `printInfo` и `generateBuildInfo`, последняя интегрирована в `processResources`, что обеспечивает автоматическую генерацию build-паспорта при сборке.